Glándulas sudoríparas ecrinas.

https://gemini.google.com/app/5f7a443b7c40b2a1

User prompt: Glándulas sudoríparas ecrinas.

Response: Las **glándulas sudoríparas ecrinas** son glándulas tubulares simples enrolladas distribuidas en casi toda la superficie corporal, siendo los principales efectores de la termorregulación mediante la producción de sudor.

Anatomía Histológica

1. **Adenómero Secretor (Ovillo Basal)**
    - Ubicado en la dermis profunda o hipodermis.
    - **Células claras:** Secretan agua, electritos (Na^+, Cl^-) y urea.
    - **Células oscuras:** Secretan glucoproteínas y péptidos antimicrobianos (p. ej., dermcidina).
    - **Células mioepiteliales:** Rodean la periferia del adenómero; se contraen para impulsar la secreción hacia el conducto.
2. **Conducto Excretor y Acrosiringio**
    - Un conducto recto revestido por epitelio cúbico estratificado reabsorbe Na^+ y Cl^- mediado por canales **ENaC** y **CFTR**, produciendo un sudor final hipotónico.
    - El **acrosiringio** es el trayecto en espiral que atraviesa la epidermis hasta desembocar en el poro secretor independiente del folículo piloso.

Fisiología y Regulación

- **Inervación:** Fibras simpáticas posganglionares que liberan **acetilcolina** (inervación colinérgica, a diferencia de la mayoría del sistema simpático).
- **Función termorreguladora:** El sudor isotónico primario se modifica en el conducto para entregar un fluido hipotónico a la piel; la evaporación del agua absorbe calor latente de la superficie corporal.
- **Respuesta al estrés (Sudoración Emocional):** Principalmente concentrada en palmas, plantas y axilas mediante estimulación por receptores adrenérgicos y colinérgicos.

Diferencias con las Glándulas Apocrinas

Característica	Glándulas Ecrinas	Glándulas Apocrinas
Distribución	Casi todo el cuerpo (alta densidad en palmas y plantas)	Axilas, ingle, areolas y región perianal
Desembocadura	Directa a la superficie cutánea (poro)	En el folículo piloso
Mecanismo	Merocrino (exocitosis pura)	Apocrino (decapitación celular parcial)
Inicio funcional	Desde el nacimiento	Pubertad (sensible a esteroides sexuales)
Secreción	Acuosa, hipotónica, inodora	Viscosa, rica en lípidos y proteínas (olor por microbiota)
